



檔號: CSHK/DQT/QUA/2025/007

關於加強關鍵工序過程管理的通知

(鋼結構工程質量管理要求)

各工程公司及各地盤:

為加強關鍵工序施工過程管理,進一步提升各地盤關鍵工序施工的質量與監管,質量科技部將針對各關鍵工序制定管理要求,經中建香港總經理辦公室審議通過,現印發《鋼結構工程質量管理要求》(見附件)。

根據《鋼結構工程質量管理要求》,所有鋼結構工程均須使用BIM建立「紅綠燈機制」輔助管理,所列Hold Point工序均須按要求自檢並紀錄。對自檢不執行,或者執行不到位,發現一次即出示黃牌警告及地盤約談,第二次即出示紅牌警告及聆訓處理。

請各工程公司及各地盤遵照執行。

附件:《鋼結構工程質量管理要求》



2025年7月28日

抄報: 公司領導

鋼結構工程質量管理要求

一、 管理範圍：

中建香港所有地盤（含聯營地盤）的鋼結構工程，包括永久工程如房屋建筑工程的钢框架结构、钢拱架结构、巨型桁架结构等，大跨房屋结构工程的网架结构、悬索结构等，桥梁结构工程等，包括臨時結構如物料平台、運輸平台、有蓋行人通道等。工字樁、ELS 工程單獨設定管理要求。

二、 鋼結構工程 BIM 使用要求

所有鋼結構工程均須使用 BIM 建立結構模型，清晰標記組件編號和焊縫編號，指定專人負責管理 BIM 模型狀態的更新。

基於 BIM 的地盤鋼結構清單和實時狀態應在適合的渠道（如 C-SMART）展示。

三、 「紅綠燈機制」輔助管理

在 BIM 模型中，對鋼結構組件施工進展進行標記：

「紅燈」——表示鋼結構構件已安裝並調校至正確位置；

「黃燈」——表示已完成焊接及螺栓緊固；

「綠燈」——表示已完成焊接無損檢測（NDT）或螺栓扭力測試；

「藍燈」——表示已收到焊接無損檢測（NDT）報告或在 TransTrack 確認記錄螺栓扭力測試。

四、 所有 Hold Point 工序均須按要求自檢並紀錄

工藝	步驟	項目	檢查人員	檢查方法	紀錄方法	紅綠燈
焊接	1	物料檢查: 接駁口須按設計圖施工(如斜度/單斜口/雙斜口等)	工程師/ T1	焊尺 目測	TransTrack	\
	2	安裝完成後，檢查現場構件是否與設計圖則相符(例如：位置、尺寸、接口類型等)	工程師/ T1	現場 圖紙	TransTrack	紅燈
	3	焊接後檢查焊縫質量(例如：焊長、斜口角度、焊口飽滿度等)、焊口標記(焊接工人編號、夾口編號)	管工	焊尺 目測	TransTrack	黃燈
	4	驗焊要求(測試內容、測試頻率);驗焊報告(初次驗收合格率目標 96%)	工程師及 實驗室	報告	BIM 記錄	藍燈

工藝	步驟	項目	檢查人員	檢查方法	紀錄方法	紅綠燈
螺栓連接	1	同一結構中是否有 同直徑不同等級 螺栓，如有需確認	結構工程師	圖紙	TransTrack	\
	2	安裝完成後，檢查 現場構件 是否與 設計圖則 相符(例如：位置、尺寸、接口類型等)	工程師/T1	現場圖紙	TransTrack	紅燈
	3	螺栓安裝須按合約要求進行 扭矩測試 (Torque Test)； 如合約無要求，則螺栓長度按上緊後 螺栓絲栓外露 的數目確定。	管工及分判商	現場	TransTrack BIM 記錄	藍燈

五、 說明

- 1、 对于上述工序 Hold Point 自检不执行，或者执行不到位发现一次即刻黄牌约谈，第二次红牌聆训处理。
- 2、 《鋼結構工程質量管理要求》由質量科技部與工程公司協同制定，由質量科技部負責解釋及修訂，如有疑問敬請諮詢。